PPG PRAJABATAN UNY · PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 2

SISTEM KOMPUTER

Mengenali komponen, fungsi hardware, dan alur kerja Input–Proses–Storage–Output

SATUAN PENDIDIKAN	MATA PELAJARAN	KELAS / FASE	ALOKASI WAKTU
SMKN 5 Yogyakarta	Informatika	X Keramik B · Fase E	4 JP (4 × 45 menit)

Fokus belajar: memahami sistem komputer beserta hardware, software, dan brainware; mengelompokkan perangkat Input, Process, Output, dan Storage; menelusuri alur kerja komputer; serta memilih perangkat yang sesuai untuk masalah kontekstual.

Disusun oleh Adam Prasetia, S.Kom. · Tahun Pelajaran 2026/2027

Dokumen pendukung RPP Pertemuan 5 untuk E-Portfolio 2 Siklus 4. Isi disusun berdasarkan RPP dan media interaktif Sistem Komputer yang diberikan.

01 Tujuan dan peta belajar

Pada akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

• Menjelaskan pengertian sistem komputer serta membedakan hardware, software, dan brainware berdasarkan fungsi dan perannya.

• Mengklasifikasikan perangkat keras sebagai Input, Process, Output, dan Storage berdasarkan fungsinya, dengan ketepatan minimal 8 dari 10 perangkat.

• Menjelaskan alur kerja komputer dari input, proses, penyimpanan, proses akhir, hingga output secara runtut.

• Menganalisis masalah sederhana dan menentukan perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan, disertai alasan logis serta komunikasi melalui presentasi singkat.

• Menunjukkan penalaran kritis, kolaborasi, sikap saling menghargai, dan tanggung jawab selama diskusi dan kerja kelompok.

Gagasan utama. Komputer bekerja sebagai satu sistem. Perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia saling bergantung; data masuk melalui perangkat input, diolah, disimpan atau dipanggil kembali, lalu hasilnya disajikan melalui perangkat output.

Alur pembelajaran

Pembelajaran dimulai dari pengalaman menggunakan komputer sehari-hari, berlanjut ke pengenalan tiga komponen sistem, klasifikasi empat jenis hardware, simulasi alur kerja, dan pemecahan masalah melalui LKPD kelompok.

Istilah kunci

Sistem komputer · Hardware · Software · Brainware · Input · Process · Storage · Output · RAM · SSD · HDD · IPO

02 Apa itu sistem komputer?

Sistem komputer adalah kumpulan perangkat yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Komputer tidak bekerja hanya karena ada satu komponen; perangkat fisik, instruksi, dan manusia perlu saling mendukung.

Tiga komponen utama

KOMPONEN	PENGERTIAN DAN PERAN	CONTOH / ILUSTRASI
Hardware (perangkat keras)	Bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Menjalankan fungsi masukan, pemrosesan, penyimpanan, dan keluaran.	Keyboard, mouse, prosesor, RAM, SSD, monitor, printer.
Software (perangkat lunak)	Instruksi atau program yang mengatur kerja komputer dan memberi tahu hardware apa yang harus dilakukan.	Sistem operasi dan aplikasi. RPP menyebut Windows dan Linux sebagai contoh sistem operasi pada pengantar materi.
Brainware (pengguna)	Manusia yang mengoperasikan, memberi perintah, dan mengelola sistem komputer.	Pengguna yang mengetik, memilih aplikasi, mengolah dokumen, atau mencetak hasil.

Contoh sederhana. Komputer dengan hardware yang lengkap tetap memerlukan software agar perangkat dapat menjalankan instruksi. Sistem juga memerlukan brainware yang memberi masukan dan menggunakan hasilnya.

Pertanyaan pemantik

Apa yang terjadi bila komputer di studio keramik tidak memiliki perangkat input, tidak dapat menampilkan hasil desain, atau tidak memiliki tempat penyimpanan? Jelaskan akibatnya terhadap pekerjaan.

03 Empat jenis perangkat keras

Perangkat keras dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya. Klasifikasi membantu kita menentukan perangkat yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. Beberapa perangkat modern dapat memiliki lebih dari satu fungsi; karena itu, perhatikan fungsi yang sedang digunakan dalam kasus.

JENIS	FUNGSI	CONTOH	PERTANYAAN PEMANDU
Input (masukan)	Memasukkan data atau perintah ke komputer.	Keyboard, mouse, scanner, microphone, webcam, touchscreen (fungsi sentuh).	Perangkat apa yang dipakai pengguna untuk memasukkan data?
Process (pemrosesan)	Mengolah data dan menjalankan instruksi.	CPU / prosesor; GPU / VGA untuk pemrosesan grafis.	Bagian mana yang mengerjakan instruksi atau perhitungan?
Storage (penyimpanan)	Menyimpan data sementara atau jangka panjang.	RAM dan cache (utama/sementara); SSD, HDD, flashdisk (sekunder).	Data disimpan sementara atau disimpan sebagai berkas?
Output (keluaran)	Menyajikan hasil pemrosesan kepada pengguna.	Monitor, printer, speaker, headphone, proyektor.	Bagaimana informasi hasil olahan diterima pengguna?

Catatan klasifikasi

RPP meminta pengelompokan berdasarkan fungsi. Jangan hanya menghafalkan nama perangkat. Contohnya, layar sentuh dapat menerima sentuhan sebagai input sekaligus menampilkan informasi sebagai output. Untuk perangkat yang memiliki fungsi ganda, tuliskan fungsi yang sedang dibahas dan jelaskan alasannya.

Perhatian istilah. Media interaktif menempatkan motherboard pada daftar Process. Saat menjelaskan, bedakan fungsi CPU/GPU yang mengolah instruksi atau grafis dengan motherboard yang menghubungkan komponen. Jangan menyimpulkan bahwa semua komponen di dalam casing adalah CPU.

04 Alur kerja komputer

RPP dan media interaktif menggunakan model alur: Input → Process ↔ Storage → Process → Output. Alur ini menunjukkan bahwa data tidak selalu bergerak lurus satu kali; CPU dapat menyimpan atau mengambil data dari memori/penyimpanan sebelum menghasilkan keluaran.

TAHAP	APA YANG TERJADI?	CONTOH
1. Input	Pengguna memasukkan data atau perintah.	Mengetik nama file desain dengan keyboard atau memilih objek dengan mouse.
2. Process awal	CPU menerima instruksi dan mulai mengolah data.	Prosesor membaca perintah untuk membuka atau mengolah desain.
3. Storage	Data sementara disimpan di RAM; berkas dapat dipanggil dari SSD/HDD.	Data kerja aktif berada di RAM; file desain tersimpan di SSD/HDD.
4. Process akhir	CPU melanjutkan pengolahan setelah data tersedia.	Komputer menyelesaikan penghitungan atau menyiapkan hasil desain.
5. Output	Hasil disajikan kepada pengguna.	Desain tampil di monitor atau dicetak melalui printer.

RAM dan penyimpanan sekunder

ASPEK	RAM	SSD / HDD
Peran pada pembelajaran ini	Penyimpanan utama/sementara yang membantu CPU mengakses data kerja.	Penyimpanan sekunder untuk menyimpan berkas dan data lebih lama.
Contoh penggunaan	Data aplikasi yang sedang dipakai agar dapat diakses saat proses berlangsung.	Menyimpan dokumen, desain motif, aplikasi, dan berkas tugas.

Ingat: RAM bukan pengganti SSD/HDD. RAM menyimpan data kerja sementara; SSD/HDD menyimpan berkas secara lebih menetap. CPU adalah komponen yang melakukan pemrosesan.

05 Penerapan pada konteks Keramik

Pemahaman sistem komputer akan lebih bermakna ketika dihubungkan dengan kegiatan yang dekat dengan konsentrasi keahlian Keramik. RPP memberi dua contoh: komputer untuk mendesain dan mencetak motif, serta pengendali suhu tungku.

Kasus A — Mendesain dan mencetak motif keramik

BAGIAN ALUR	CONTOH PERANGKAT / AKTIVITAS	ALASAN
Input	Keyboard dan mouse untuk memberi nama, memilih menu, dan menggambar motif.	Data dan perintah berasal dari pengguna.
Process	CPU memproses instruksi aplikasi desain; GPU dapat membantu pemrosesan grafis.	Instruksi dan grafis diolah.
Storage	RAM menampung data kerja; SSD/HDD menyimpan file desain.	Ada data sementara dan berkas yang perlu disimpan.
Output	Monitor menampilkan desain; printer mencetak hasil.	Informasi ditampilkan dan diwujudkan pada media cetak.

Kasus B — Pengendali suhu tungku

BAGIAN ALUR	ILUSTRASI	PERTANYAAN ANALISIS
Input	Sensor membaca suhu tungku.	Data apa yang dibaca sistem?
Process	Pengendali membandingkan suhu dengan pengaturan.	Keputusan apa yang dibuat berdasarkan pembacaan sensor?
Output	Pemanas diaktifkan atau dihentikan sesuai keputusan.	Tindakan apa yang terlihat setelah proses?
Storage	Pengaturan atau catatan dapat disimpan bila sistem memiliki fungsi tersebut.	Informasi apa yang perlu disimpan?

Kasus tungku pada RPP merupakan contoh penerapan alur Input–Proses–Output. Detail perangkat kontrol yang digunakan di sekolah perlu dikonfirmasi dengan guru produktif Keramik; contoh ini tidak menetapkan merek atau spesifikasi alat tertentu.

06 Panduan aktivitas dan LKPD kelompok

Kelompok bekerja dalam kelompok kecil berdasarkan posisi duduk. Setiap anggota tetap menggunakan komputer masing-masing, tetapi kelompok menyusun satu hasil LKPD bersama. Pembagian peran dapat digabung sesuai jumlah anggota.

Tugas 1 — Klasifikasikan 10 perangkat

• Tuliskan nama perangkat yang disediakan atau ditampilkan guru.

• Tentukan fungsi utamanya: Input, Process, Output, atau Storage.

• Jelaskan satu alasan singkat berdasarkan fungsi perangkat, bukan sekadar menyalin nama.

Tugas 2 — Telusuri alur kerja

• Pilih satu kegiatan: mencetak desain motif atau mengendalikan suhu tungku.

• Tuliskan perangkat pada tahap Input, Process awal, Storage, Process akhir, dan Output.

• Gunakan panah untuk menunjukkan perpindahan data dan jelaskan kapan data disimpan atau dipanggil kembali.

Tugas 3 — Analisis masalah dan pilih perangkat

• Baca studi kasus dari guru tentang komputer studio keramik yang kehilangan salah satu perangkat.

• Tentukan perangkat yang perlu ditambahkan atau diperbaiki.

• Jelaskan fungsi, akibat jika perangkat tidak tersedia, dan alasan mengapa pilihan tersebut sesuai kebutuhan.

Peran kelompok

PERAN	TANGGUNG JAWAB
Ketua	Menjaga fokus dan membagi kesempatan berpendapat.
Pencatat	Merangkum jawaban dan alasan kelompok.
Penyaji	Menyampaikan hasil secara singkat dan runtut.
Pengelola berkas	Menyimpan dan mengunggah satu berkas kelompok ke Google Drive.
Penguji alasan	Menanyakan “mengapa” pada setiap pilihan.

Jika anggota kurang dari lima orang, peran dapat dirangkap. Guru dapat memberi LKPD dengan bantuan atau tantangan tambahan sesuai pemetaan TaRL.

07 Rangkuman, glosarium, dan cek pemahaman

Rangkuman

• Sistem komputer bekerja melalui interaksi hardware, software, dan brainware.

• Hardware dapat dikelompokkan menurut fungsi sebagai Input, Process, Storage, dan Output.

• CPU menjalankan pemrosesan; RAM membantu penyimpanan data sementara; SSD/HDD menyimpan berkas lebih menetap.

• Alur kerja yang dipelajari adalah Input → Process ↔ Storage → Process → Output.

• Pemilihan hardware harus didasarkan pada kebutuhan pekerjaan dan disertai alasan yang logis.

• Kerja kelompok memerlukan pembagian peran, sikap saling menghargai, tanggung jawab, dan perhatian pada K3 laboratorium.

Glosarium

ISTILAH	MAKNA DALAM PEMBELAJARAN
Hardware	Komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh.
Software	Program atau instruksi yang mengatur kerja komputer.
Brainware	Manusia yang menggunakan dan mengelola komputer.
CPU / Processor	Komponen utama yang mengolah instruksi dan data.
RAM	Memori utama/sementara untuk data yang sedang digunakan.
SSD / HDD	Perangkat penyimpanan sekunder untuk berkas dan data.
GPU / VGA	Komponen pemrosesan grafis.
IPO	Input, Process, Output; model alur masukan, pengolahan, dan keluaran.

Cek pemahaman mandiri

• Dapatkah saya membedakan hardware, software, dan brainware?
• Dapatkah saya mengelompokkan sedikitnya 8 dari 10 perangkat sesuai fungsi?
• Dapatkah saya menjelaskan peran CPU, RAM, dan SSD/HDD dalam alur kerja?
• Dapatkah saya memberi alasan saat memilih perangkat untuk kegiatan di studio keramik?
• Apakah saya menjalankan peran dan menjaga keselamatan perangkat selama kerja kelompok?

Refleksi. Hal baru apa yang saya pelajari? Bagaimana perasaan saya selama belajar dan apa peran saya dalam kelompok? Apa yang akan saya lakukan agar pembelajaran berikutnya lebih baik?